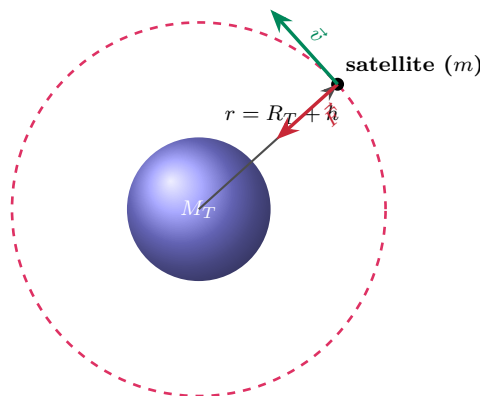


Un satellite en orbite circulaire est en mouvement circulaire uniforme : la gravité joue le rôle de **force centripète**. En égalant force de gravitation et force centripète $\frac{mv^2}{r}$ (avec $r = R_T + h$), la masse du satellite se simplifie.

À retenir : vitesse d'un satellite

$$\mathcal{G} \frac{M_T m}{(R_T + h)^2} = \frac{m v^2}{R_T + h} \implies v = \sqrt{\frac{\mathcal{G} M_T}{R_T + h}}$$

v (en m/s) ne dépend *pas* de la masse du satellite. Plus l'orbite est **haute** (grand $r = R_T + h$), plus v est **faible**.



$\vec{v}$ tangente à l'orbite ; $\vec{F}$ (gravitation) centripète, vers le centre. La gravité *est* la force centripète.

À retenir : période — 3^e loi de Kepler

En remplaçant $v = \frac{2\pi r}{T}$ dans $v^2 = \frac{\mathcal{G} M_T}{r}$:

$$T^2 = \frac{4\pi^2 (R_T + h)^3}{\mathcal{G} M_T} \quad \text{soit} \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G} M_T} = \text{constante.}$$

Le carré de la période est proportionnel au cube du rayon : plus un satellite est loin, plus sa période est longue.

À retenir : satellite géostationnaire

Il paraît *immobile* vu du sol. Trois conditions : orbite dans le **plan de l'équateur**, **même sens** que la Terre, et **période** $T \approx 24$ h (un jour). Il en résulte une *unique* altitude : $h \approx 35\,800$ km.

On a alors $\omega_{\text{sat}} = \omega_{\text{Terre}}$, avec $v = \omega (R_T + h)$ et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

Méthode — calculer vitesse et période

1) $r = R_T + h$ (en mètres). 2) $v = \sqrt{\mathcal{G} M_T / r} = \sqrt{4,0 \times 10^{14} / r}$. 3) $T = \frac{2\pi r}{v}$ (durée d'un tour).

Exemple : *orbite basse* à $h = 800$ km

$$r = 7,2 \times 10^6 \text{ m} : \quad v = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{14}}{7,2 \times 10^6}} = \sqrt{5,56 \times 10^7} \approx 7455 \text{ m/s} \approx 7,5 \text{ km/s}; \quad T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{4,52 \times 10^7}{7455} \approx 6068 \text{ s} \approx 101 \text{ min.}$$

Piège : « *même ω* » n'est pas « *même v* » ; « *plus haut* » = « *plus lent* »

Deux satellites géostationnaires et une maison sur l'équateur ont la *même* vitesse angulaire ω (même T), mais *pas* la même vitesse linéaire $v = \omega r$: plus on est loin du centre, plus v est grande. Attention aussi : contrairement à l'intuition, un satellite **plus haut** va **moins vite** (v décroît quand r augmente).